

加工中心换刀系统故障与维修

王登亮, 王 超

(江西铃格有色金属加工有限公司, 江西 南昌 330013)

摘要: 主要介绍马扎克 5000-II 型机床换刀系统的机械结构、工作原理、常见故障原因及问题处理措施。

关键词: 换刀系统; ATC; 刀库; 主轴; 内冷管

1 背景介绍

我们公司机加工厂成立于 2015 年初, 机加设备维修班成立时间更短, 维修人员平均年龄不到 29 岁, 他们踏出校园大门怀揣着对生活的美好梦想一起组建了机加维修班, 这过程存在许多问题; 换刀系统是加工中心生产加工过程中关键的环节, 直接影响加工效率、质量、设备稳定性。公司现有 5000-II 型马扎克加工中心 14 台, 主要生产铝合金变速箱壳体, 是我们公司生产主力设备。随着公司产能提升、降本增效要求不断提供, 目前设备状态远远达不到使用及费用控制要求; 统计 2018 年 1-12 月换刀系统故障平均 595 min/月, 18 年发生的维修费用合计约 18.62 万。为降低设备故障率、减少设备维修费用、提高生产效率。18 年上半年我们成立攻坚改善小组针对整个换刀系统故障进行统计、分析, 从 A 矩阵的损失分类统计到 B 矩阵的因果关系分类到 C 矩阵的货币化转化, 把故障转化为实实在在的费用损失, 选定攻击对象, 有的放矢。

2 工作原理简述

换刀系统包含刀库、刀库门、换刀机构、主轴等系统; 各个系统精准的配合最终完成一次完美的换刀动作, 换刀机构是其中重要组成部分。换刀机构由电机驱动凸轮, 其中弧面凸轮通过控制机械手上轴承来控制机械手的转动; 平面凸轮通过连杆机构控制机械手的伸缩与收回。而换刀机构上刀具的夹紧靠摆臂手上的夹指完成。

换刀系统动作顺序为 NC 系统接收到换刀指令后, PLC 输出动作到 ATC 门、刀库、ATC 单元、主轴等做出相应准备: 门打开、主轴移动到第二参考点或者换刀点、主轴定向、刀库备刀至换刀位、换刀气缸将被选刀移至主轴侧、ATC 单元旋转到换刀角度、主轴抓刀单元松开到位、ATC 单元自动移出并旋转至主轴上完成主轴上刀具与待刀位刀具之间的交换、主轴抓刀单元夹紧到位、ATC 臂回到起点。

3 故障原因分析

确定了攻击对象即换刀系统。统计了故障表现主要为换刀系统配件更换频繁、产品尺寸超差、产品节拍拉长。针对出现的一个一个问题, 组织生产、设备、技术、人资工程师头脑风暴, 从各部门专业角度, 利用 5 W1H、5 Why 等工具从人、机、料、法、环 5 个方面分析根本原因。不断的肯定再否定, 经过几次激烈的讨论, 总结出 4 个要因:

(1) 换刀机构问题。抓刀臂锁刀用大拇指弹销存在两个问题: 一是新采购的大拇指弹簧锁紧定位销需锁紧到位后配

转孔后固定, 用虎钳夹紧转孔其孔径尺寸和垂直度很难保证; 我们经过测量, 孔径超差 0.015 mm, 垂直度相差 15°, 此类问题很容易导致大拇指弹销出现裂痕并折断; 弹销折断后夹指伸缩异常导致抓刀力异常, 直接导致掉刀故障。第二经过验证及排查, 发现国产弹销寿命只有进口弹销寿命一半, 基本一个月左右就出问题; 同时发现弹销断裂是造成设备换刀时掉刀的主要原因。(2) 主轴问题。主轴锥孔内部铝泥堆积、磨损产生凹凸点导致刀柄与主轴贴合不够紧密, 主轴拉力 (一般 10 KN-22 KN) 及精度 (主轴近端跳动 0.003 mm, 远端跳动 0.008 mm (300 mm 范围内) 母线跳动 0.007 mm (300 mm 范围内)) 都合格, 但是做出来的产品就是不合格; 通过与主机厂及主轴维修公司沟通后利用振动检测仪才发现主轴在 12000 转/分钟高速旋转状态下, 主轴振动数据异常。(3) 刀库分析。刀具装入刀套及待刀位刀套主要靠弹性圆珠定位销固定, 长时间的使用以及不彻底的清理导致刀套内部铝泥及污垢累积, 进而导致装刀过程中的异常摩擦、磨损, 传导到圆珠定位销导致一步步慢慢松动, 如此反复恶性循环定位角度逐渐发生累积变化导致装刀抓刀异常。刀具内冷管松动原因如上如出一辙, 内冷管脱落与伸出拉杆锁头造成干涉导致刀具装入不到位, 表现出来的就是换刀异常。(4) 位置问题。由于原点开关位置变动或机械位置偏差导致换刀侧或主轴侧位置变动引起换刀系统故障。换刀臂抓刀放入主轴瞬间严重的时候产生刺耳的金属敲击声, 此时位置度偏差在 0.3 mm 以上。严重的直接导致刀具掉落, 安全风险极大。

4 改善方案实施并固化措施

(1) 经过数据统计及破拆实验探伤验证, 进口弹销使用 80 天左右就会出现裂痕。为保证弹销的可靠; 统一采购进口弹销, 弹销纳入一保范畴, 每使用 2.5 个月定期更换, 更换的同时检查弹簧、夹指、顶杆销磨损情况 (如有裂痕或磨损严重需要更换) 并加注润滑脂。(2) 为了解决弹簧锁紧定位销配转孔位偏差和垂直度问题, 经过三次设计优化, 两次实物改造。设计制作了一个方形固定装置, 大拇指装入固定装置后, 尾部靠档销限位, 到位后靠顶部固定螺丝锁紧, 头部靠平面垫块支撑。设计的转孔位置直接和弹销定位孔重合。经过改造后, 孔径都控制在要求的 $\Phi 3 \pm 0.01$ mm 以内。(3) 为了避免铝泥以及脏污堆积导致异常磨损发展到间隙偏差进而导致换刀系统故障。通过与操作人员、维修人员现场沟通, 实际演练。从设备本身角度出发, 制作了一套主轴锥孔、刀套、刀套定位销、内冷管点检、清理操作指导书及点检表。实施过程中操作工存在不理解、

不执行的抵触情绪,经过我们拿数据讲道理也一一得到化解。经过覆盖培训,PDCA全过程的跟踪验证,这类问题也基本得到遏制。(4)通过与厂家沟通我们目前换刀过程存在的问题,结合现场设备故障现象及我们已开展的一些措施。按照厂家建议,我们采购标准的换刀臂与主轴配合校正工具(三件套)。由于刀具和锥孔的磨损,以前采用刀具校正第二原点的方法很难做到标准统一,位置适当。通过每三个月用专用校验工具(三件套)校验主轴换刀原点,可以及时发现并快速调整处理。(5)为了经济高效的了解主轴动态运动情况,我们与主轴维修年度合作供应商签订季度主轴维护保养内容,每季度检测一次设备主轴振动情况,有问题的及时处理,有必要的话重新做动平衡实验。

5 成果展示

通过2018年一年的改善及2019年的持续改善,2019年同比2018年故障时间下降65%,维修费下降73.2%,设备OEE达到86.7%。通过对换刀系统改善不仅取得了经济上的收益,还锻炼了队伍。对我们以往分析故障原因,处理设备故障的思路、方法起到了很好的洗礼作用。也对机械制造、结构设计、加工精度的有机配合有了重新的认识。机械不再是冷冰冰的一叠图纸、一堆钢材,它变的有温度、

有思想、有感情。让我们设备人的工作变得有意义。

6 横向拓展

检查为总结成功的经验,通过总结提炼,汇报分享。我们把我们这一年的工作总结为所追求的工匠精神,在工作中抓住一个目标,不断探索未知、不断精益求精,用劳动人民的汗水堆砌起属于我们年轻一代工程师的标签。为企业创造价值,为事业添砖加瓦。

作者简介:王登亮(1987-),男,汉族,籍贯:江西南昌,学历:本科,职称:助理工程师,研究方向:加工中心和压铸机故障处理以及优化改造。

参考文献:

- [1] 梁毅,曾力.一例加工中心换刀故障维修[J].制造技术与机床,2013(11):157-158.
- [2] 刘昌祺,刘庆立,蔡昌蔚.自动机械凸轮机构实用设计手册[M].北京:科学出版社,2013.
- [3] 邓三鹏,何永利,王晖,等.加工中心自动换刀装置的故障诊断与维修[J].设备管理与维修,2009(8):35-36.

(上接第88页)

看,苏绣不仅历史悠久,并且题材比较广泛。因此,一般的情况下,主题的创新可以分为以下的两个方面:一方面是,现代的抽象图案和元素在构成的时候,属于艺术创作。展现了简约和时尚的风范,符合现代化艺术的审美,满足大家对时尚的追求。例如:现代风格胸针在设计的时候,需要将传统的苏绣和现代造型语言结合,完成有效的创新。另外一个方面,中国传统图案当中,不少是花、鸟、虫、鱼等,使用这些元素,设计出来的东西,给人一种典雅大气的感觉。例如:手拿包设计的时候,使用的是清代皇袍的海水江崖纹样,完成了古典和现代造型的结合。

4 总结

随着社会的进步,苏绣艺术特征及其在现代服饰品中设计应用的过程中,将传统的艺术图案和现代化服饰的造型结合起来,实现了有效的创新,让苏绣焕发出独特的光彩。物质生活的丰富必定会引发精神生活的转变,满足所需产品的需求。苏绣作为非物质文化遗产,不仅仅属于物质商品的一部分,也属于精神文化的一部分。苏绣元素融入到现代化服饰当中,从一定的程度上,不仅实现了传统文化的传承,也实现了人们生活质量的提升。在清新高雅,

浓淡相宜当中,永葆活力,散发魅力。

作者简介:白珊(1989-),女,汉族,籍贯:湖南岳阳,学历:硕士研究生,职称:助教,研究方向:服装与服饰设计。课题项目:课题名称:中国传统文化在《服饰品设计》课程中的融合创新——以吉祥图案为例,项目编号:JG1910。

参考文献:

- [1] 郑蓉蓉,王欣.文化旅游产业中苏绣衍生产品的设计研究[J].现代丝绸科学与技术,2017(04).
- [2] 无秋.织屏绣展十指春风——苏绣和缂丝屏风赏析[J].家具与室内装饰,2017(12).
- [3] 陆信义,徐世清.苏绣产业在原产地苏州西部三镇的发展状况比较[J].江苏丝绸,2018(06).
- [4] 王乙添,杨茂川.苏绣艺术在主题室内空间中的应用研究[J].艺术科技,2017(02).
- [5] 赵一璇,俞宏清.苏绣国家级“非遗”代表性传承人——姚惠芬[J].民族艺术,2017(04).
- [6] 薛野.玉堂艳影 锦绣霓裳——锡绣传统技艺在当代的应用探索[J].轻纺工业与技术,2019(10).